PRÁCTICA 4
ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA

A. OBJETIVO GENERAL

El alumno será capaz de calcular el área de partícula a partir de una imagen obtenida desde un microscopio electrónico de barrido (SEM), así como su error asociado al tamaño.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El alumno será capaz de:

a) Conocer el funcionamiento básico del software ImageJ.
b) Estimar el tamaño de partícula a partir de una micrografía SEM.
c) Realizar un análisis estadístico para determinar la incertidumbre asociada a la medición.

C. ANTECEDENTES

Previo a la realización de la práctica, el estudiante deberá investigar acerca de los siguientes temas:

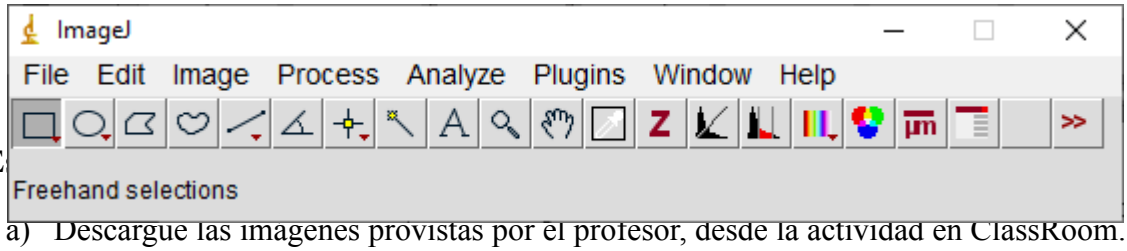
a) Software ImageJ.
b) Formas para determinar el error asociado a una medición o conjunto de datos.
c) Que es la Microscopia electrónica de barrido (SEM) y su funcionamiento.

D. MATERIAL NECESARIO

a) Computadora.
b) Imágenes.

E. DESARROLLO

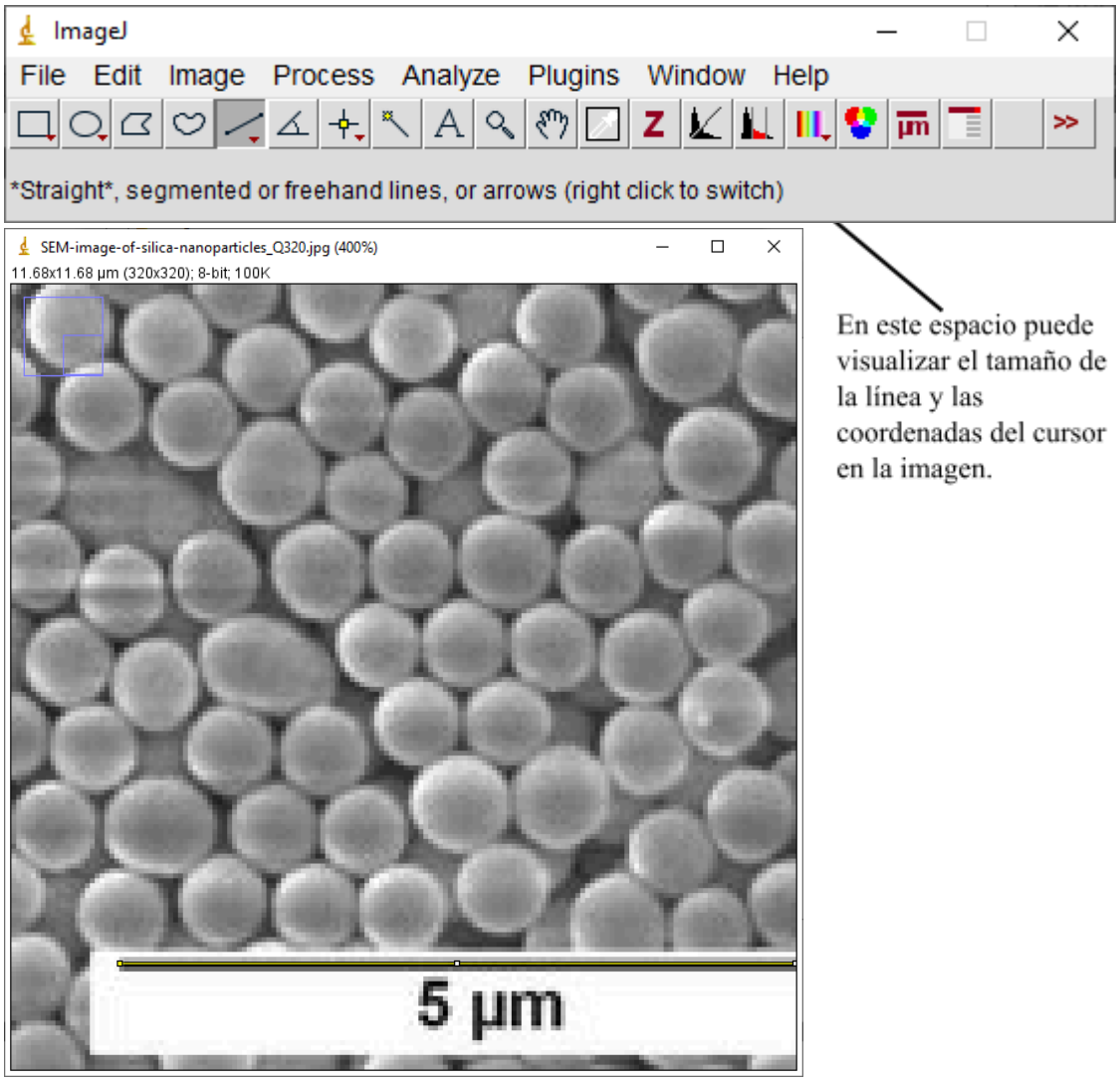
El profesor dará las instrucciones necesarias y suficientes para el uso del software ImageJ.



a) Descargue las imágenes provistas por el profesor, desde la actividad en ClassRoom.
b) Abra el software ImageJ desde su PC o dispositivo móvil.
c) Abra la imagen “Particulas.JPG” desde “File → Open → Particulas.JPG” con el software ImageJ
d) En la lista de opciones de la ventana principal del software ImageJ, ir a “IMAGE → Type → 8 bit”.

Ahora, es necesario crear una referencia para medir el tamaño de los objetos en la imagen. Para ello, será necesario:

e) Hacer clic en la “icono Lupa” y hacer Zoom en la parte inferior de la imagen. Esto con la finalidad de aumentar/visualizar el tamaño de la barra que contiene la escala. El Zoom lo puede hacer desde el “icono lupa” o a través de la combinación de teclas “Ctrl +” y “Ctrl -” para aumentar o disminuir, respectivamente.
f) Si es necesario puede hacer clic en el “icono mano” para mover la imagen y hacer zoom en la región adecuada.
g) Hacer clic en el “icono Line” y crear una línea desde el inicio hasta el final de la barra que contiene la escala de la imagen. NOTA: Para crear la línea totalmente horizontal a la barra de la escala, puede presionar la tecla “Shift”.
h) Ir a “Analyze → Set Scale”. En la ventana emergente que aparece, añadir la longitud de la barra que contiene la escala de la imagen en el espacio “Known distance”. Además, fijar en el espacio “Unit of length” las unidades (um), que dependerán de las unidades de la imagen.



Estimación del tamaño de partícula

i) En el menú de herramientas, ir al botón “Rectángulo” y seleccionar un área libre de letras, o defectos que pueden alterar la medición.

j) Ir al menú de herramientas, “Image” → “Duplicate”. Aparecerá una ventana de dialogo, en el cual puede definir el nombre de la imagen seleccionada. Como sugerencia puede dejar el nombre que aparece, y hacer clic en OK.

k) Ir al menú de herramientas, “Image” → “Adjust” → “Threshold”. Aparecerá un cuadro de dialogo como el de la Figura 1. Aquí, debe fijar las opciones “Default” and “Red” como aparecen en la imagen. Además, aparecen dos barras que puede mover de izquierda a derecha. La barra inferior llévela al extremo derecho, mientras que la barra superior le permitirá seleccionar el área (partículas) que desea analizar. Ajuste la barra de tal forma que las partículas queden completamente sombreadas de rojo, y de clic en el botón “Apply”. La imagen aparecerá en blanco y negro. En este punto se elimina el fondo y las partículas quedan visibles.

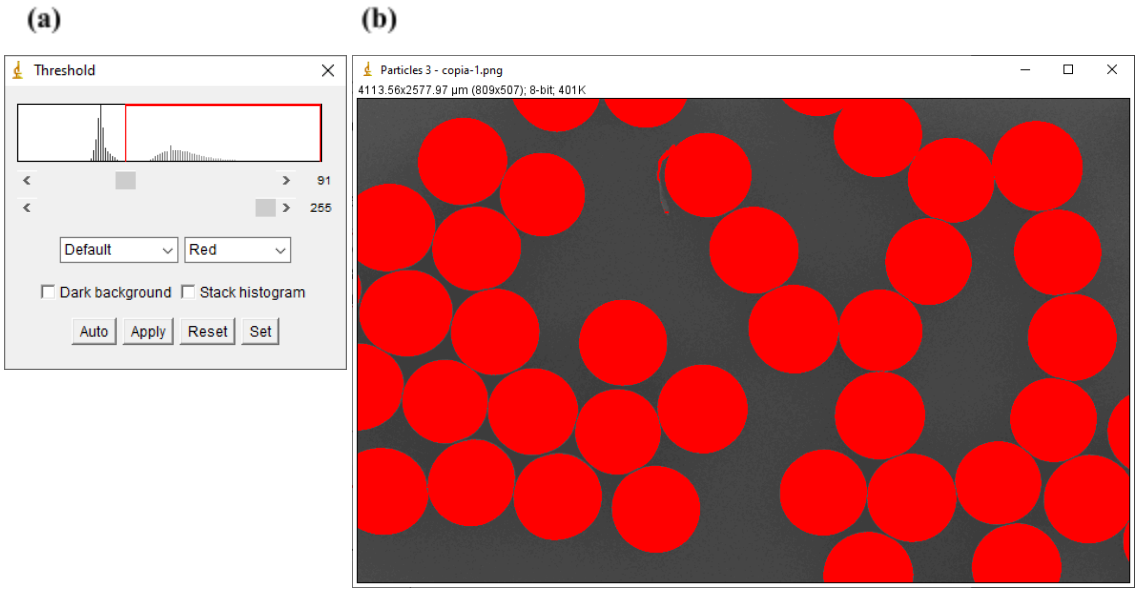


Figura 1. Selección del área de análisis utilizando la herramienta “Threshold”

l) Cierre la ventana “Threshold”.

m) Ir al menú de herramientas, “Analyze” “Analyze particles”. Aparecerá un cuadro de dialogo en el cual se deben fijar los parámetros bajo los cuales se requiere realizar el análisis. El usuario puede determinar un intervalo de tamaño, la forma y el tipo de forma con la cual el usuario identificara las partículas, como se muestran en la Figura 2. Clic en el botón “OK”.

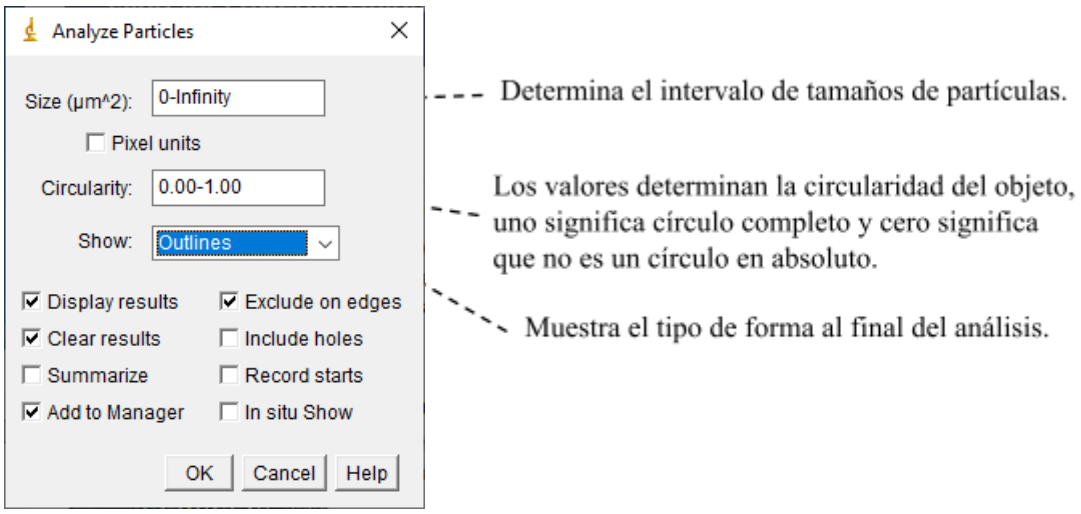


Figura 2. Ventana para el análisis del tamaño de partícula.

n) Aparecerán dos ventanas: 1) "Results" y 2) "Drawing of particles". La ventana "Results" muestra una lista de los valores obtenidos para el área, promedio, máximo y mínimo del número de partículas identificadas. El usuario debe tener cuidado de que en la ventana "Drawing of particles" se cuantifiquen correctamente las partículas. Un resultado incorrecto se muestra en la Figura 3a, ya que el procedimiento no identifico correctamente cada partícula. Si esto ocurre, el usuario debe cerrar todas las ventanas, e iniciar de nuevo desde el paso (i). Ponga especial atención cuando aplica la herramienta "Threshold", de tal forma que el área sombreada en rojo no se sobreponga con los bordes de las partículas circundantes. Una identificación adecuada de las partículas, se muestra en la Figura 3b, donde se identifican numéricamente el número de partículas analizadas. Para este caso, 26 partículas.

(a) (b)

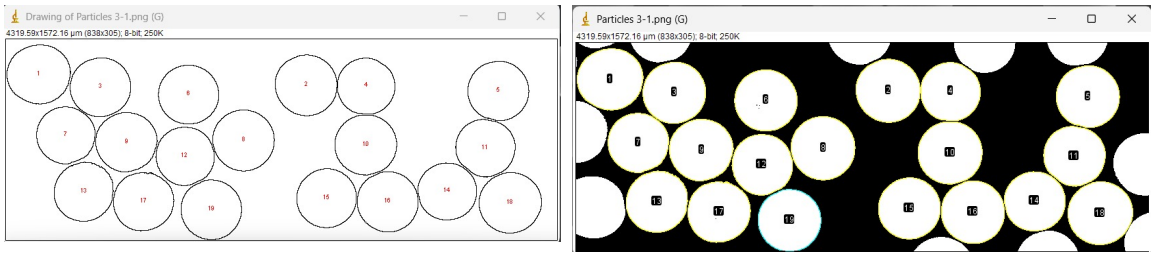


Figura 3. Resultados del análisis de tamaño de partícula.

o) Desde la ventana "Results", ir al menu "Results" → "summarize". Al final de la table, aparecerán los valores relacionados con la media, máximo, mínimo, y desviación estándar.

	Label	Area	Mean	Min	Max
20	Mean	171351.897	255	255	255
21	SD	7709.007	0	0	0
22	Min	156313.104	255	255	255
23	Max	181289.191	255	255	255

p) Realice un gráfico en Excel (Origin) del conjunto de datos obtenidos para el área de partícula vs. numero de partículas.

Rango de área	Número de partículas
155,000 - 161,000	2
161,000 - 167,000	3
167,000 - 173,000	5
173,000 - 179,000	4
179,000 - 185,000	5

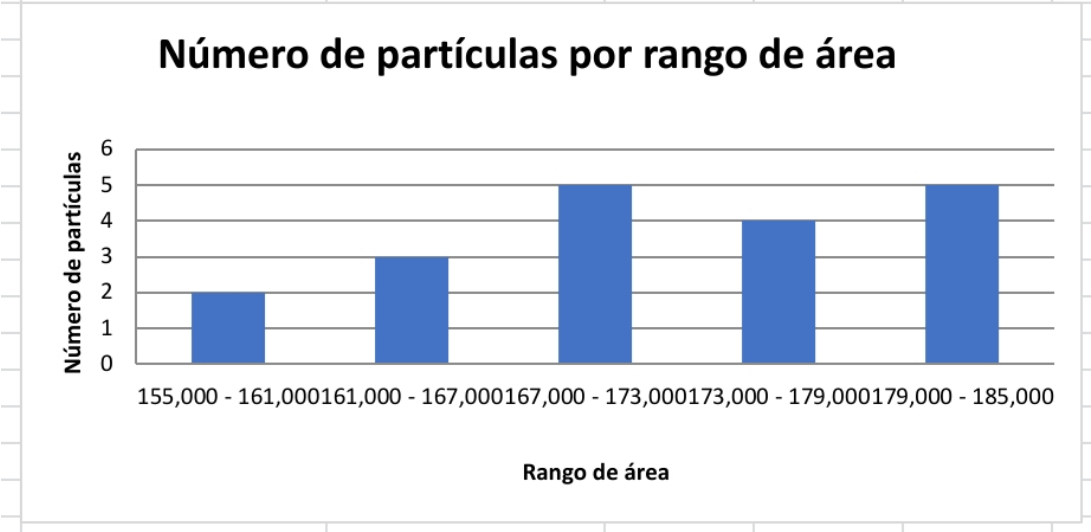


Figura 4. Área de partícula vs. número de partículas.

Pregunta 1
Con el uso de la herramienta "Threshold"¿Qué cuidados considera puede tener durante el análisis del tamaño de partícula ?

Mover la barra con cuidado. Si se pasa, las partículas que se tocan se juntan y se cuentan como una sola, y si se queda corta el área sale más chica. Hay que revisar que cada partícula tenga su número.

Pregunta 2
Comparativamente ¿Considera que es más fácil y confiable realizar la estimación del área de partículas manualmente o utilizando la herramienta "Threshold"? justifique.

Con Threshold. Es más rápido y mide igual todas las partículas, mientras que a mano depende del pulso y del criterio de cada quien. Aun así hay que revisar el resultado.

Pregunta 3
¿Considera importante hacer varias veces el análisis del área de partícula tanto de la misma imagen como de otras imágenes representativas de una muestra? ¿Por qué? Exprese

Sí. Una sola imagen no representa toda la muestra y repetir el análisis ayuda a ver si el resultado cambia. Con más datos el promedio es más confiable y el error baja.

Pregunta 4
¿Exprese cómo fue su experiencia durante esta práctica para el análisis del área de una partícula?, y ¿Qué problemas o situaciones se presentaron durante el análisis?

Fue fácil una vez que entendí los pasos. Lo más difícil fue ajustar la escala y el Threshold, ya que algunas partículas salían juntas. Las de las orillas quedaron fuera y al final se contaron 19.

Finalmente, suba su reporte de trabajo completamente contestado en formato PDF y el archivo de Excel que genero con los datos y la gráfica a la actividad de ClassRoom.

F. CONCLUSIONES

Con base a los objetivos planteados realice una conclusión de las principales observaciones durante la práctica.

Se logró medir el área de partícula con ImageJ a partir de una imagen SEM. Se analizaron 19 partículas con un área promedio de 171351.9 micras cuadradas y una desviación estándar de 7709.0. La variación fue baja. Esto indica que las partículas tienen un tamaño parecido. Poner bien la escala es lo más importante, porque de eso dependen todos los resultados. Threshold facilita mucho el trabajo, pero siempre hay que revisar que no se junten partículas. Para tener más certeza conviene analizar más imágenes.

G. BIBLIOGRAFIA.

Metallography: Principles and Practice, 4ta. Ed., George F. Vander Voort, ASM International 2007.